

FALL-03 · 工程物理 1

动量、质心与碰撞

Momentum, Center of Mass and Collisions

Walker Ch 9 · 第5-7周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用动量守恒处理碰撞与系统运动。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 8.01 Classical Mechanics · OCW

本课学习目标

☐ 理解动量与冲量的关系☐ 能应用动量守恒定律☐ 区分弹性、非弹性与完全非弹性碰撞

本课思维导图

LESSON PHY-5

动量、质心与碰撞

Momentum, Center of Mass and Collisions

第5-7周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

理解动量与冲量的关系 能应用动量守恒定律 区分弹性、非弹性与完全非弹性碰撞

02 C 核心概念

质心定义与运动 线性动量与冲量 动量守恒条件 弹性/非弹性/完全非弹性碰撞 二维碰撞

03 F 公式与要点

动量与冲量: $p = mv$, $J = F\Delta t = \Delta p$ 动量守恒: $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$

碰撞类型: 弹性: $\Delta K = 0$; 完全非弹性: $v_1 = v_2$ 质心: $r_{cm} = \sum m_i r_i / \sum m_i$

04 W 易错点

动量守恒要求合外力为零 完全非弹性碰撞动能不守恒 弹性碰撞不能默认两物体速度互换

冲量是矢量, 注意方向

05 E 高频考点

一维弹性/非弹性碰撞 冲量定理 质心运动

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 冲量与碰撞 (OpenStax) MIT 8.01 Classical Mechanics (OCW)

教材: Walker Ch 9

课本概念精要

动量与冲量

动量是质量与速度的乘积；冲量是力在时间上的累积，等于动量变化。

$$p = mv; J = F\Delta t = \Delta p$$

动量守恒

系统合外力为零时，碰撞前后总动量不变，与碰撞细节无关。

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$$

碰撞类型

弹性碰撞动能也守恒；完全非弹性碰撞后粘在一起，动能损失最大。

$$\text{弹性: } \Delta K = 0; \text{ 完全非弹性: } v_1 = v_2$$

质心

质心是系统质量的加权平均位置，外力只改变质心运动，内力不影响质心。

$$r_{cm} = \Sigma m_i r_i / \Sigma m_i$$

课本原文要点

动量守恒来自牛顿第三定律：系统内部的作用力与反作用力相消，只剩下外部作用改变总动量。

按 Walker 《Principles of Physics 12e》 Ch 9 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

• 质心定义与运动

• 线性动量与冲量

• 动量守恒条件

• 弹性/非弹性/完全非弹性碰撞

• 二维碰撞

• 变质量系统与火箭

易错点

! 动量守恒要求合外力为零

! 完全非弹性碰撞动能不守恒

! 弹性碰撞不能默认两物体速度互换

! 冲量是矢量，注意方向

高频考点

一维弹性/非弹性碰撞

冲量定理

质心运动

典型例题

质量 2 kg 与 3 kg 两球分别以 4 m/s 与 -1 m/s 相向运动并完全非弹性碰撞，求共同速度。

1. 写出总动量 $m_1u_1 + m_2u_2$;
2. 完全非弹性碰撞后 v 相同;
3. 由动量守恒解 v 。

解答

答案: $v = 1 \text{ m/s}$ 。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 冲量与碰撞

动量、冲量、碰撞与质心课件

OpenStax

本课视频

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

学习自查清单

☐ 能画出碰撞前后动量矢量

☐ 能判断系统动量是否守恒

☐ 能区分动能是否守恒

☐ 会计算质心位置

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为 ($g=9.8 \text{ m/s}^2$) ?

- ☐ A 9.8 m/s
- ☐ B 19.6 m/s
- ☐ C 39.2 m/s
- ☐ D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

- ☐ A 不断增大
- ☐ B 不断减小
- ☐ C 保持不变
- ☐ D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

- ☐ A 正功
- ☐ B 负功
- ☐ C 零
- ☐ D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

- ☐ A 总动能
- ☐ B 总动量
- ☐ C 机械能
- ☐ D 速度

5. 转动惯量取决于？

- ☐ A 只取决于质量
- ☐ B 质量与转轴位置
- ☐ C 只取决于速度
- ☐ D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别？

- ☐ A 流速增大、压强减小
- ☐ B 流速减小、压强增大
- ☐ C 都增大
- ☐ D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

$v = gt = 9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$ 。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180° ，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼

力学、热学、电磁、光学全课程

[Bilibili](#)

大学物理速成 · 振动与波动

简谐振动、波的能量与干涉

[Bilibili](#)

MIT 8.01 Classical Mechanics

英文原版经典力学

[YouTube/OCW](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点拆解练习与讲解

[Khan Academy](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 9 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1

力学、振动、波与热学练习

[链接](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点练习

[链接](#)

HyperPhysics

公式速查与概念图

链接

MIT 8.01 Problem Sets

经典力学题集入口

链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC

力学精讲

链接

同济大学《大学物理2》MOOC

振动、波动与热学

链接